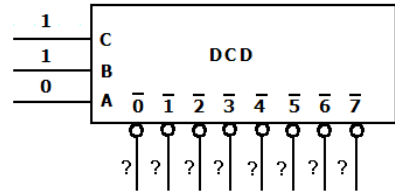


Probleme rezolvate

P1 Care este starea logică a ieșirilor pentru DCD-ul din figura de mai jos?

Pentru a determina starea logică a ieșirilor, din figura alăturată observăm că:

- circuitul are ieșiri active pe zero (vezi cerulețele din simbolul grafic);
- codul de selecție primit de DCD este $CBA=110$, deoarece intrarea A are ponderea cea mai mică și trebuie citită ultima;
- ieșirea activată va fi $\bar{6}$, deoarece codul de selecție **110**, este scrierea binară a cifrei 6;



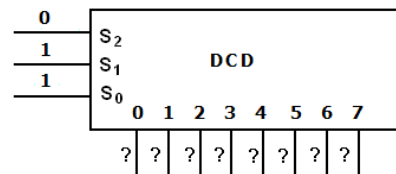
În consecință starea logică a ieșirilor va fi:

$$\bar{0}=1, \bar{1}=1, \bar{2}=1, \bar{3}=1, \bar{4}=1, \bar{5}=1, \bar{6}=0, \bar{7}=1$$

P2 Care este starea logică a ieșirilor pentru DCD-ul din figura de mai jos?

Din figura alăturată observăm că:

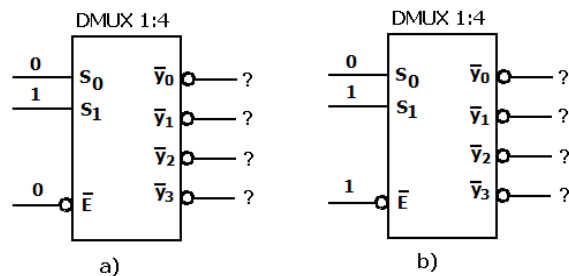
- circuitul are ieșiri active pe unu (nu are cerulețele la ieșiri, în simbolul grafic);
- codul de selecție primit de DCD este $S_2S_1S_0=011$, deoarece intrarea S_0 are ponderea cea mai mică și trebuie citită ultima;
- ieșirea activată va fi **3**, deoarece codul de selecție **011**, este scrierea binară a cifrei 3;



Așadar, starea logică a ieșirilor va fi: $0=0, 1=0, 2=0, 3=1, 4=0, 5=0, 6=0, 7=0$.

P3 Care este starea logică a ieșirilor pentru circuitele din figura de mai jos ?

Pentru ambele circuite, pe intrările de selecție găsim $S_1=1$, respectiv $S_0=0$. În această situație, codul de selecție este $S_1S_0=10$, ceea ce înseamnă că ieșirea vizată pentru selecție este $\bar{Y}_2$.



Pentru circuitul din figura **a**, se constată că ieșirile sunt validate deoarece intrarea de selecție este satisfăcută, $\bar{E}=0$. Din acest motiv, ieșirea $\bar{Y}_2$ va fi activată (trece în zero), iar restul ieșirilor vor fi inactive (starea unu logic). În consecință avem: $\bar{Y}_0=1, \bar{Y}_1=1, \bar{Y}_2=0, \bar{Y}_3=1$.

Pentru circuitul din figura **b**, demultiplexorul nu este validat deoarece intrarea de validare $\bar{E}=1$.

Prin urmare, toate ieșirile vor fi în starea inactivă (unu logic): $\overline{Y_0} = 1$, $\overline{Y_1} = 1$, $\overline{Y_2} = 1$, $\overline{Y_3} = 1$, indiferent de ce se întâmplă pe selecții.

P4 De ce poate fi utilizat un DCD în implementarea funcțiilor binare?

Analizând structura internă a unui decodificator se observă că aceasta este organizată pe două nivele:

- un nivel de inversoare pentru calculul complementelor variabilelor de intrare;
- un nivel de NAND-uri (pentru DCD cu ieșiri active pe zero logic) sau de AND-uri (pentru DCD cu ieșiri active pe unu logic).

În ipoteza că pe intrările de selecție ale unui DCD binar se aplică variabilele unei funcții binare, la

ieșirile circuitului se vor regăsi mintermenii funcției după cum urmează:

- mintermenii sub formă directă, dacă DCD are ieșiri active pe unu logic;
- mintermenii sub formă negată (complementul mintermenilor), dacă DCD are ieșiri active pe zero logic.

Dacă variabilele funcției sunt conectate la intrările de selecție cu respectarea ponderilor, atunci numerotarea ieșirilor DCD-ului va fi identică cu numerotarea mintermenilor (m_0 este disponibil la ieșirea 0, m_1 este disponibil la ieșirea 1, ...).

În situația în care conectarea variabilelor de intrare se face fără respectarea ponderilor, mintermenii funcției vor fi disponibili la alte ieșiri ale decodurului (*indice_mintermen $\neq$ indicele din denumirea ieșirii*).

P5 În ce situații se recomandă utilizarea DCD în implementarea funcțiilor binare?

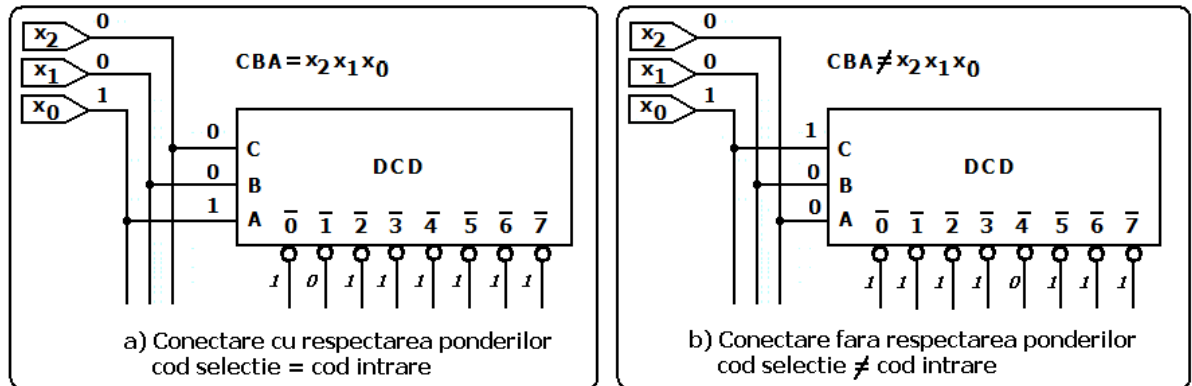
Utilizarea DCD în implementarea circuitelor combinaționale poate fi avantajoasă, față de implementarea cu porți logice, doar atunci când avem de implementat mai multe funcții binare ce depind de aceleași variabile de intrare și nici atunci în toate cazurile.

Eficiența poate veni din faptul că mintermenii sunt calculați o singură dată, cu un singur DCD, după care, aceștia pot fi folosiți, dacă este cazul, pentru fiecare ieșire. Deci, eficiența derivă din utilizarea multiplă a unor mintermeni în sinteza mai multor funcții binare – din acest motiv cerința ca toate funcțiile de ieșire să aibă aceleași variabile de intrare.

În situațiile în care CLC-ul are doar o singură ieșire, utilizarea DCD devine inefficientă deoarece acesta calculează toți mintermenii, deși ieșirea respectivă are nevoie doar de o parte din ei. În astfel de cazuri poate fi mai eficientă utilizarea unui multiplexor sau a unei rețele de porți logice.

P6 Explicați care este diferența dintre o conexiune **cu respectarea ponderilor** și una **fără respectarea ponderilor** la intrările de selecție ale unui DCD/DMUX. Exemplificați pentru un DCD cu trei intrări de selecție.

Cele trei variabile de intrare, notate x_2 , x_1 , x_0 , se pot conecta la intrările de selecție ale DCD în 6 moduri distincte. Două dintre aceste conexiuni posibile sunt prezentate în figura de mai jos.



Schema din figura a, reprezintă o conexiune cu respectarea ponderilor deoarece:

- bitul de intrare cu pondere cea mai mare (x_2) merge la intrarea de selecție cu ponderea cea mai mare (C);
- bitul de intrare cu pondere mijlocie (x_1) merge la intrarea de selecție cu ponderea mijlocie (B);
- bitul de intrare cu pondere cea mai mică (x_0) merge la intrarea de selecție cu ponderea cea mai mică (A);

Pentru acest tip de conexiune, codul de selecție sesizat de DCD este identic cu cel de intrare. În exemplul din figura a, codul de intrare este $x_2x_1x_0 = 001$, iar codul de selecție ce ajunge la DCD are aceeași valoare $CBA = 001$. În consecință, decodificatorul va activa ieșirea $\bar{1}$.

Schema din figura b, este un exemplu de conectare în care ponderile nu sunt respectate deoarece:

- bitul de intrare cu pondere cea mai mare (x_2) este conectat la intrarea de selecție A în loc să fie conectat, așa cum ar fi firesc, la intrarea C ;
- bitul de intrare cu pondere cea mai mică (x_0) este conectat la intrarea C în loc să fie conectat la intrarea A ;

Pentru conexiunea din figura b, realizată fără respectarea ponderilor, codul de selecție primit de DCD diferă de codul de intrare: codul de intrare este $x_2x_1x_0 = 001$, iar codul de selecție ce ajunge la DCD este $CBA = 100$. În consecință, decodificatorul va activa ieșirea $\bar{4}$.

În final, se vede că, deși ambele scheme primesc același cod de intrare $x_2x_1x_0 = 001$, ele răspund diferit deoarece au modalități diferite de conectare spre intrările de selecție.

P7 Pentru o funcție binară de trei variabile, $F(x_2 x_1 x_0)$, specificată prin tabelul de adevăr alăturat se cer două variante de implementare cu ajutorul unui DCD cu 3 intrări de selecție și cu ieșiri active pe zero logic.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie să parcurgem următoarele etape:

- stabilim modul de conectare a variabilelor funcției la intrările de selecție ale DCD;
- scriem formele canonice pentru funcția ce trebuie implementată
- prelucrăm formele canonice până când intervin numai mintermenii sau, dup caz, a mintermenilor negați;
- realizarea schemei logice.

Pentru exemplul de față aceste etape se concretizează astfel:

- Alegem o conectare cu respectarea ponderilor:
 - x_2 se conectează la intrarea de selecție **C**
 - x_1 se conectează la intrarea de selecție **B**
 - x_0 se conectează la intrarea de selecție **A**
- Cele două forme canonice pentru funcția F au următoarele expresii:
 - prima formă canonică (forma disjunctivă): $F_1 = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} m_2 \\ m_5 \end{array} \right|$
 - a doua formă canonică (forma conjunctivă):

$$F_0 = \left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c} x_2 & x_2 & x_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 \\ \hline x_1 & x_1 & \bar{x}_1 & x_1 & \bar{x}_1 & \bar{x}_1 \\ \hline x_0 & \bar{x}_0 & \bar{x}_0 & x_0 & x_0 & \bar{x}_0 \end{array} \right| = M_0 M_1 M_3 M_4 M_6 M_7$$

- Prelucrarea formelor canonice.

Deoarece implementarea trebuie realizată cu DCD având ieșiri active pe zero logic, tragem concluzia că la ieșirile circuitului dispunem de *forma negată a mintermenilor* funcției.

Expresiile celor două forme canonice trebuie prelucrate, prin aplicarea convenabilă a teoremelor lui DeMorgan, pentru a pune în evidență complementul mintermenilor.

$$F_1 = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} m_2 \\ m_5 \end{array} \right| = \overline{\left| \begin{array}{c} m_2 \\ m_5 \end{array} \right|} = \overline{m_2 \cdot m_5}$$

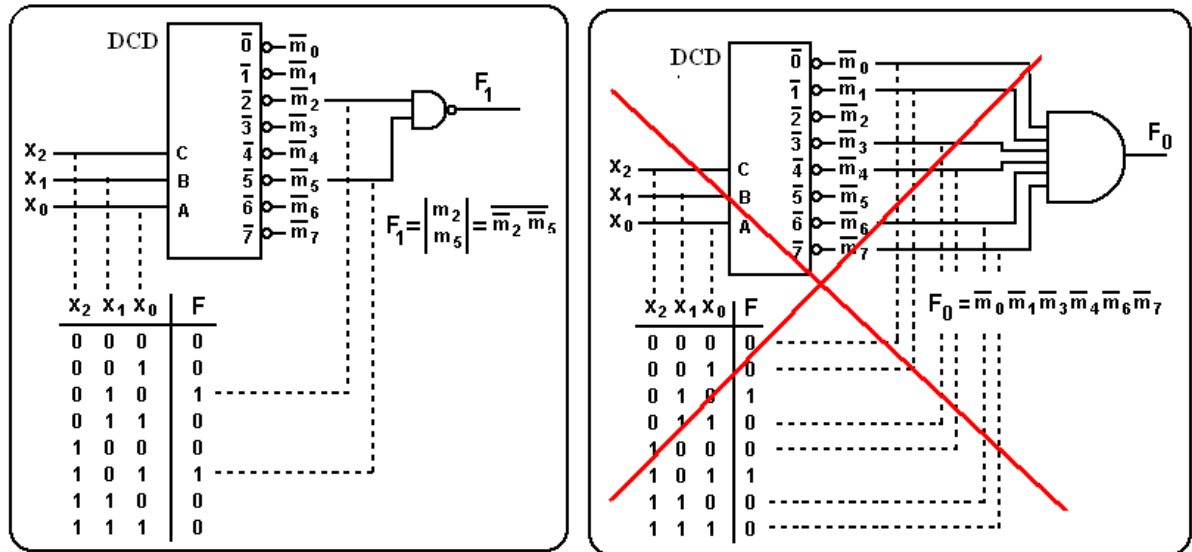
$$F_0 = \left| \begin{array}{c|c|c|c|c|c} x_2 & x_2 & x_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 \\ \hline x_1 & x_1 & \bar{x}_1 & x_1 & \bar{x}_1 & \bar{x}_1 \\ \hline x_0 & \bar{x}_0 & \bar{x}_0 & x_0 & x_0 & \bar{x}_0 \end{array} \right| = M_0 M_1 M_3 M_4 M_6 M_7 = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}$$

În ultima relație am ținut cont că între mintermenul m_i și maxtermenul M_i există relația de legătură $\overline{M_i} = m_i$.

- Realizarea schemei logice

Ultimele expresii pentru formele canonice pot fi folosite pentru implementarea funcției F cu ajutorul unui DCD cu ieșiri active pe zero logic:

- expresia lui F_1 are avantajul că este mai simplă și ne sugerează că trebuie să conectăm un NAND cu 2 intrări, la ieșirile $\overline{2}$ și $\overline{5}$ ale circuitului DCD, așa cum se arată în figura a;
- expresia lui F_0 are dezavantajul că este mai amplă și ne sugerează că trebuie să conectăm un AND cu 6 intrări, la ieșirile $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{4}$, $\overline{6}$ și $\overline{7}$ ale circuitului DCD, așa cum se arată în figura b;



În final, precizăm că:

- ambele scheme realizează aceeași funcție logică dar au costuri diferite;
- se recomandă utilizarea primei forme canonice (vezi figura a) dacă funcția are mai puține valori de unu logic, respectiv utilizarea formei a doua dacă funcția are mai puține valori de zero logic;
- se recomandă ca variabilele funcției, x_2, x_1, x_0 , să fie conectate la intrările de selecție ale DCD cu respectarea ponderilor, pentru o identificare ușoară a mintermenilor;
- dacă ponderile sunt respectate, schemele logice pot fi realizate chiar fără a mai scrie formele canonice dacă se respectă modul de conectare indicat în schemele anterioare.

P8 Pentru o funcție binară de trei variabile, $F(x_2, x_1, x_0)$, specificată prin tabelul de adevăr alăturat se cer două variante de implementare cu ajutorul unui DCD cu 3 intrări de selecție și cu ieșiri active pe unu logic.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Pentru rezolvare se parcurg etapele prezentate în problema anterioară, după cum urmează:

- Alegem o conectare cu respectarea ponderilor: $x_2 \rightarrow C$, $x_1 \rightarrow B$ respectiv $x_0 \rightarrow A$.
- Cele două forme canonice pentru funcția F au următoarele expresii:

$$F_1 = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} m_2 \\ m_5 \end{array} \right|$$

$$F_0 = \begin{vmatrix} x_2 & x_2 & x_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 & \bar{x}_2 \\ x_1 & x_1 & \bar{x}_1 & x_1 & \bar{x}_1 & \bar{x}_1 \\ x_0 & \bar{x}_0 & \bar{x}_0 & x_0 & x_0 & \bar{x}_0 \end{vmatrix} = M_0 M_1 M_3 M_4 M_6 M_7$$

- Prelucrarea formelor canonice.

Deoarece implementarea se face cu DCD având ieșiri active pe unu logic $\Rightarrow$ la ieșirile DCD găsim forma directă a *mintermenilor* funcției. Formele canonice trebuie prelucrate pentru a pune în evidență forma directă a mintermenilor.

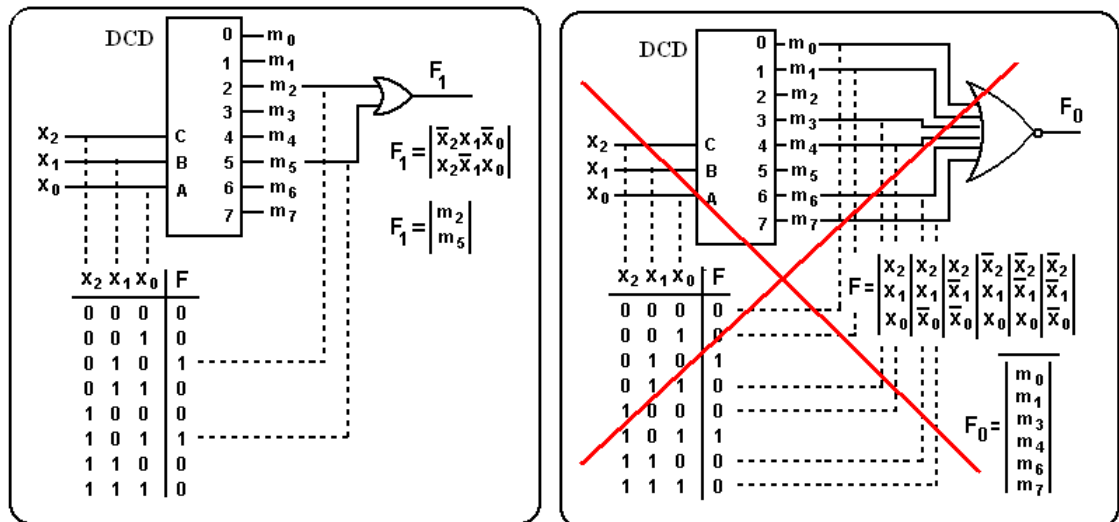
Această prelucrare este necesară doar pentru F_0 , după cum urmează:

$$F_0 = M_0 M_1 M_3 M_4 M_6 M_7 = \overline{\overline{M_0 M_1 M_3 M_4 M_6 M_7}} = \overline{\begin{vmatrix} \overline{M_0} \\ \overline{M_1} \\ \overline{M_3} \\ \overline{M_4} \\ \overline{M_6} \\ \overline{M_7} \end{vmatrix}} = \begin{vmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_3 \\ m_4 \\ m_6 \\ m_7 \end{vmatrix}$$

În ultima relație am ținut cont de relația de trecere de la maxtermen la mintermen: $\overline{M_i} = m_i$.

- Realizarea schemei logice

- expresia lui F_1 are avantajul că este mai simplă și ne sugerează că trebuie să conectăm un OR cu 2 intrări, la ieșirile 2 și 5 ale circuitului DCD, așa cum se arată în figura a;
- expresia lui F_0 are dezavantajul că este mai amplă și ne sugerează că trebuie să conectăm un NOR cu 6 intrări, la ieșirile 0, 1, 2, 4, 6 și 7 ale circuitului DCD, așa cum se arată în figura b;



P9 Se cere implementarea funcției G , specificată prin tabelul de adevăr alăturat folosind:

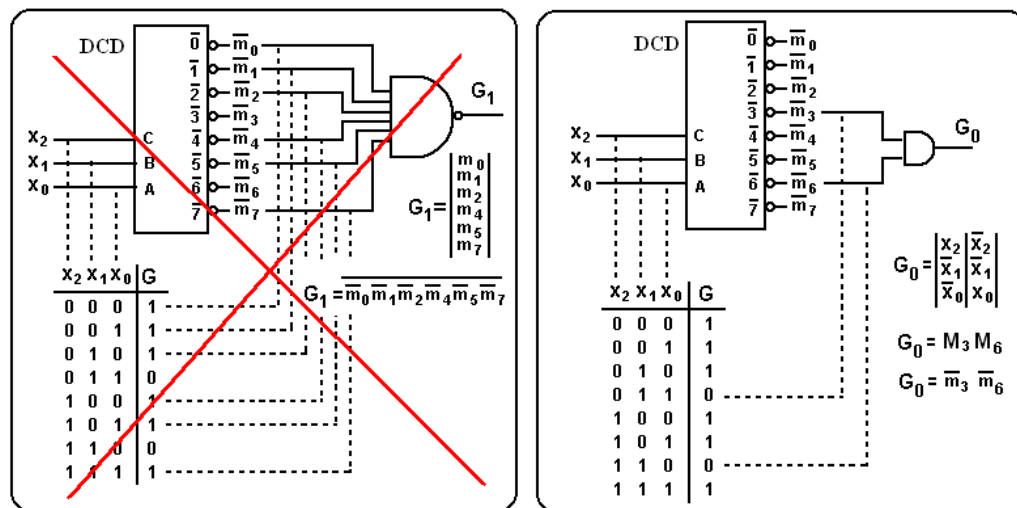
- un DCD cu ieșiri active pe zero logic;
- un DCD cu ieșiri active pe unu logic;

Pentru ambele cazuri se consideră circuite DCD cu trei intrări de selecție.

x_2	x_1	x_0	G
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

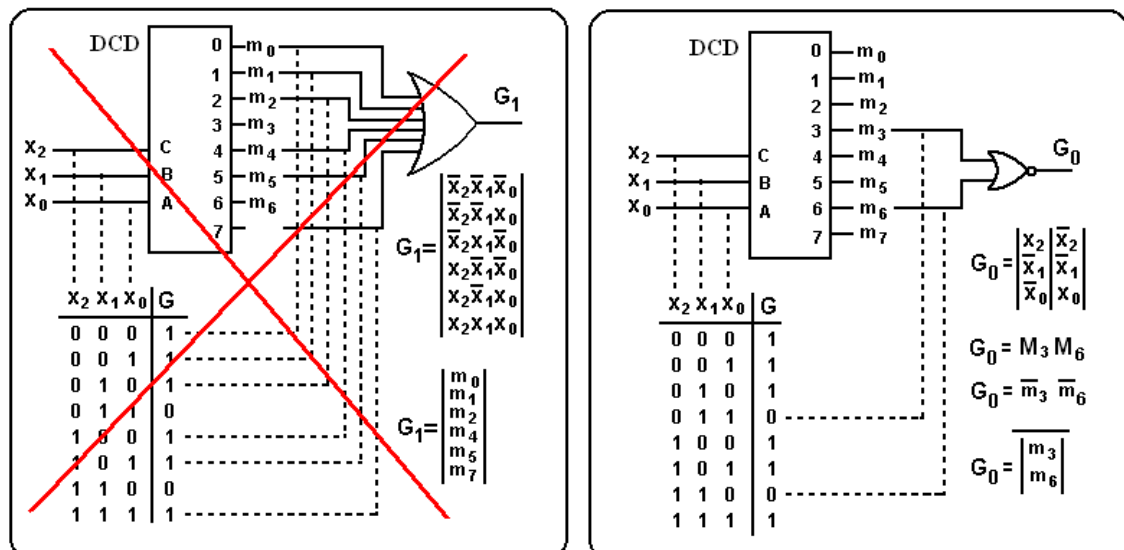
Folosind mersul de calcul prezentat în problemele anterioare se obțin următoarele scheme logice:

a) pentru implementarea cu DCD având ieșiri active pe zero logic



Cele două scheme deși sunt echivalente din punct de vedere logic, ele diferă din punct de vedere al complexității, al costurilor de implementare. Se observă că, pe lângă DCD, pentru implementarea lui G_1 mai avem nevoie de un NAND cu 6 intrări în timp ce pentru implementarea lui G_0 doar de un AND cu 2 intrări. Așadar, schema din dreapta este mai avantajoasă din punct de vedere al implementării.

b) pentru implementarea cu DCD având ieșiri active pe unu logic



Din motivele specificate anterior, schema din dreapta este mai avantajoasă din punct de vedere al implementării.

P10 Se cere implementarea funcției **H**, dată prin tabelul de adevăr redus alăturat, folosind un singur DCD cu 8 ieșiri active pe unu logic.

x_3	x_2	x_1	x_0	H
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Pentru această problemă, funcția binară are 4 variabile iar circuitul DCD numai 3 intrări de selecție.

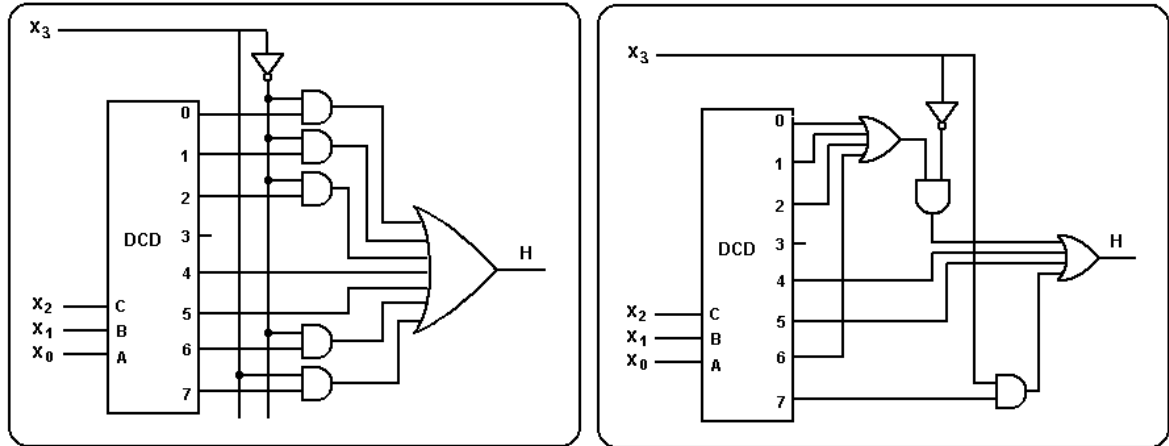
În această situație, trei dintre variabilele funcției se conectează la intrările de selecție ale DCD, iar a patra la intrarea unui CLC ce urmează a fi determinat. Intrările acestui CLC sunt alcătuite din ieșirile DCD și variabila neutilizată în selecție.

Alegem variabilele x_2 x_1 x_0 pentru comanda intrărilor de selecție **C B A**, ale DCD. Pentru acest caz, pornind de la prima formă canonică (forma disjunctivă) a funcției **H** se poate scrie:

$$\begin{aligned}
 H = & \left| \begin{array}{c} \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_3 x_2 x_1 x_0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_3 m_0 \\ \bar{x}_3 m_1 \\ \bar{x}_3 m_2 \\ \bar{x}_3 m_4 \\ \bar{x}_3 m_5 \\ \bar{x}_3 m_6 \\ x_3 m_4 \\ x_3 m_5 \\ x_3 m_6 \\ x_3 m_7 \end{array} \right| = x_3 \left| \begin{array}{c} \bar{x}_3 m_0 \\ \bar{x}_3 m_1 \\ \bar{x}_3 m_2 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_6 \\ m_7 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_3 m_0 \\ \bar{x}_3 m_1 \\ \bar{x}_3 m_2 \\ 1 \cdot m_4 \\ 1 \cdot m_5 \\ \bar{x}_3 m_6 \\ x_3 m_7 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \bar{x}_3 m_0 \\ \bar{x}_3 m_1 \\ \bar{x}_3 m_2 \\ m_4 \\ m_5 \\ \bar{x}_3 m_6 \\ x_3 m_7 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ m_6 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_7 \end{array} \right|
 \end{aligned}$$

în care: m_0 până la m_7 , reprezintă mintermenii de trei variabile ce sunt calculați de către DCD.

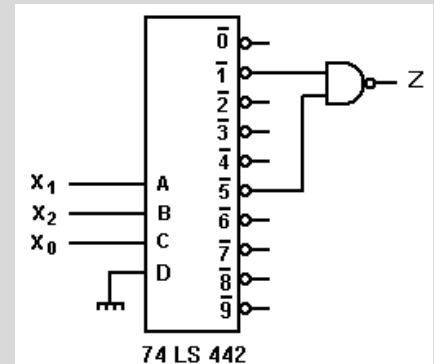
Două variante de implementare pentru funcția H sunt prezentate în figura de mai jos: prima schemă este realizată după relația inițială (înainte de simplificări) iar a doua schemă este realizată după expresia finală.



Din punct de vedere al implementării, schema după expresia simplificată este mai ușor de implementat deoarece necesită porți logice cu număr mai mic de intrări față de schema rezultată din expresia inițială.

- 11** Să se determine expresia analitică și tabelul de adevăr al funcției Z plecând de la schema logică prezentată în figura alăturată.

Se consideră că variabila funcției cu ponderea cea mai mică este x_0 , iar variabila cu ponderea cea mai mare x_2 .



Pentru început trebuie remarcat faptul că decodificatorul zecimal 7442, prin modul de conectare, se comportă ca un decodificator binar cu 3 intrări de selecție și 8 ieșiri active pe zero logic (vezi problemele anterioare).

La prima vedere am putea trage concluzia că funcția binară Z este dată de expresia:

$$Z = \overline{m_1 m_5} = \left| \begin{matrix} m_1 \\ m_5 \end{matrix} \right|$$

însă acest lucru nu este adevărat deoarece variabilele funcției nu sunt conectate în ordinea ponderilor la intrările de selecție ale decodului.

Tabel de echivalență între combinația variabilelor de intrare și codul de selecție primit de către circuitul DCD este prezentat mai jos.

combinăția de intrare			codul sesizat de decodor			ieșirea activă a decodurului
x_2	x_1	x_0	$C = x_0$	$B = x_2$	$A = x_1$	
0	0	0	0	0	0	$\bar{0}$
0	0	1	1	0	0	$\bar{4}$
0	1	0	0	0	1	$\bar{1}$
0	1	1	1	0	1	$\bar{5}$
1	0	0	0	1	0	$\bar{2}$
1	0	1	1	1	0	$\bar{6}$
1	1	0	0	1	1	$\bar{3}$
1	1	1	1	1	1	$\bar{7}$

Analizând acest tabel observăm că:

- ieșirea $\bar{1}$ a DCD se activează pentru combinația **010** a variabilelor de intrare, deci corespunde mintermenului m_2
- ieșirea $\bar{5}$ a DCD se activează pentru combinația **011** a variabilelor de intrare, deci corespunde mintermenului m_3

În aceste condiții, expresia corectă a funcției Z este:

$$Z = \overline{m_2 m_3} = \left| \begin{matrix} m_2 \\ m_3 \end{matrix} \right| = \left| \begin{matrix} \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 x_1 x_0 \end{matrix} \right| = \bar{x}_2 x_1$$

Tabelul de adevăr se obține ușor pe baza relației anterioare: funcția are valoarea **1** pentru m_2 și m_3 , respectiv **0** pentru restul mintermenilor.

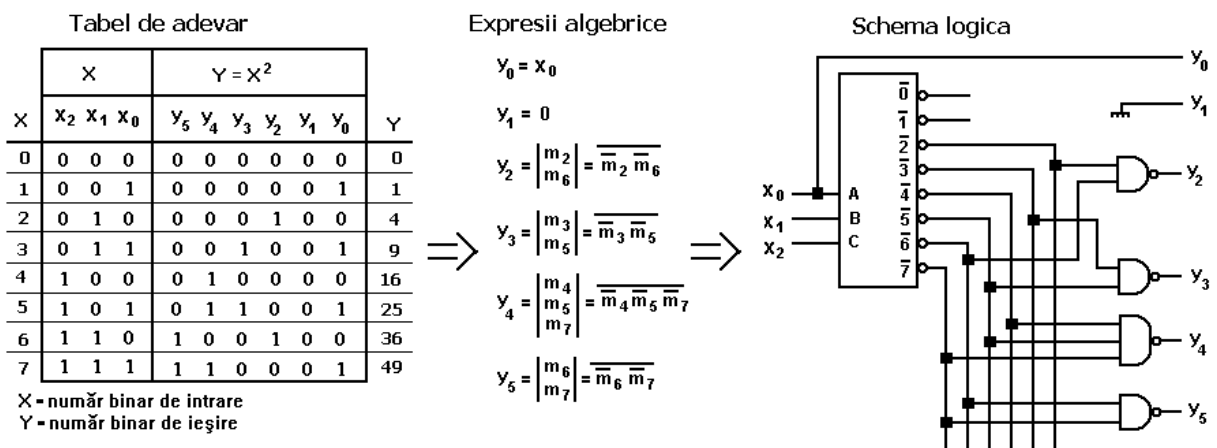
P2 Folosind un DCD cu ieșiri active pe zero logic, cu trei intrări de selecție, se cere implementarea unui circuit logic combinațional care să calculeze pătratul unui număr binar de intrare ce este reprezentat pe trei biți.

Pentru început trebuie să determinăm care este dimensiunea vectorului de ieșire. Pentru aceasta calculăm pătratul celui mai mare număr de intrare exprimat pe 3 biți iar apoi convertim acest rezultat în binar.

$$Y_{\max} = (X_{\max})^2 = 7^2 = 49_{10} = 110001_2$$

Din relația anterioară se deduce că vectorul de ieșire trebuie să fie exprimat pe 6 biți, notați $y_5 y_4 y_3 y_2 y_1 y_0$.

Tabelul de adevăr complet, expresiile algebrice și schema logică sunt prezentate în figura de mai jos.



Pentru implementarea ieșirilor y_5 y_4 y_3 și y_2 se procedează în mod similar exemplurilor din problemele anterioare.

Dacă aplicăm același procedeu pentru ieșirea y_0 ar fi nevoie de o poartă NAND cu patru intrări, conectată la ieșirile $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{5}$ și $\overline{7}$ ale circuitului DCD. O implementare mai simplă pentru y_0 rezultă dacă inspectăm tabelul de adevăr și observăm că $y_0 = x_0$.

Tot din inspectarea tabelului de adevăr se constată că $y_1 = 0$, pentru toate combinațiile de intrare.